بكالوريا

100 تمرين

نحو العشرين

20/20



$$\int f(x)\,dx$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

$$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$e^{i\pi}+1=0$$



- 100 تمرين مختار بعناية
- حلول مفصلة وواضحة
- يشمل جميع محاور البرنامج
- وفق نمط اليكالوريا

تأليف

د. سفيان مرابطي

مكتبة د. سفيان مرابطي

كتب أخرى تنتظرك

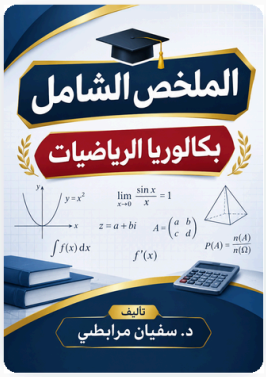
جزآ «مملكة الخلايا»، وبقية كتبي في البرامج والبرمجة والتقنية، وبعضها مجاني.

اضغط على أي غلاف لتصل إليها.

























اكتشف كل الكتب

merabti.com/books.html

الفهرس

1 الدوال العددية ودراسة الدوال 8

تمرين 1 دراسة دالة كثير حدود من الدرجة الثالثة 10
تمرين 2 دالة ناطقة ومركز تناظر 15
تمرين 3 دالة ناطقة ومستقيم مقارب مائل 20
تمرين 4 دالة جذرية وقابلية الاشتقاق عند الصفر 24
تمرين 5 جداء كثير حدود في دالة أسية 28
تمرين 6 دالة أسية من الشكل $e^{2x} - 2e^x$ 31
تمرين 7 دالة لوغاريتمية $\frac{\ln x}{x}$ 34
تمرين 8 مبرهنة القيم المتوسطة والحصر 38
تمرين 9 دالة بقيمة مطلقة ونقطة زاوية 41
تمرين 10 مسألة شاملة بدالة مساعدة 45

2 المتتاليات العددية 50

تمرين 1 متتالية حسابية 52
تمرين 2 متتالية هندسية 55
تمرين 3 متتالية مساعدة هندسية 58
تمرين 4 البرهان بالتراجع والتقارب 62
تمرين 5 متتالية كسرية ومتتالية مساعدة 65
تمرين 6 مجموع متراكب (الشطب المتتالي) 69
تمرين 7 البرهان بالتراجع: مجموع المربعات والمتباينات 72
تمرين 8 تغيير المتتالية بالمقلوب 75
تمرين 9 متتالية مساعدة وجمع حدود مختلطة 79
تمرين 10 مسألة شاملة: دالة ومتتالية تراجعية 82

3 الدالة اللوغاريتمية النيبيرية 86

تمرين 1 مجموعة تعريف دوال لوغاريتمية 88
تمرين 2 معادلات ومتراجحات لوغاريتمية 91
تمرين 3 حساب نهايات لوغاريتمية 94
تمرين 4 دراسة الدالة $x - \ln x$ ومتباينة 97
تمرين 5 دالة زوجية $\ln(x^2+1)$ 100
تمرين 6 دالة فردية ومقاربات 103
تمرين 7 دالة ممدّدة بالاستمرار ونصف مماس 106
تمرين 8 مسألة بدالة مساعدة ومقارب مائل 109
تمرين 9 مجموع لوغاريتمي متراكب 112
تمرين 10 مسألة شاملة $\dfrac{1+\ln x}{x}$ 115

4 الدالة الأسية 118
تمرين 1 معادلات أسية 120
تمرين 2 تبسيط عبارات ومتراجحات أسية 123
تمرين 3 حساب نهايات أسية 126
تمرين 4 دراسة $e^x - x - 1$ ومقارب مائل 129
تمرين 5 دراسة xe^{-x} ونقطة انعطاف 132
تمرين 6 الدالة اللوجستية ومركز تناظر 135
تمرين 7 دراسة $(x^2+x+1)e^{-x}$ 138
تمرين 8 دراسة $x - 1 + e^{-x}$ ومقارب مائل 141
تمرين 9 نمو مستعمرة بكتيريا (نمذجة) 144
تمرين 10 مسألة شاملة $\dfrac{e^x}{x}$ 147

5 الدوال الأصلية والحساب التكاملي 150
تمرين 1 إيجاد دوال أصلية 152
تمرين 2 أصلية تحقّق شرطًا والتكامل المحدّد 154
تمرين 3 حساب تكاملات 157

تمرين 4 مساحة محصورة بين منحنيين 160
تمرين 5 مساحة تحت منحنى اللوغاريتم 162
تمرين 6 التكامل بالتجزئة 164
تمرين 7 القيمة المتوسطة وتأطير تكامل 167
تمرين 8 مساحة بين منحنيين تتغيّر فيها الإشارة 169
تمرين 9 حجم جسم دوراني 172
تمرين 10 مسألة شاملة: مساحة تحت $\frac{1+\ln x}{x}$ 174

6 الأعداد المركبة 177
تمرين 1 العمليات على الأعداد المركبة 179
تمرين 2 حلّ معادلات في $\mathbb{C}$ 182
تمرين 3 الطويلة والعمدة والشكل المثلثي 184
تمرين 4 الشكل الأسي وقوى الأعداد المركبة 186
تمرين 5 هندسة المثلث بالأعداد المركبة 188
تمرين 6 مجموعات نقاط 190
تمرين 7 الجذور التكعيبية للواحد 192
تمرين 8 كثير حدود وحلول مركّبة 195
تمرين 9 صيغة أولر وتحويل $\cos 3\theta$ 198
تمرين 10 مسألة شاملة: مثلث متساوي الأضلاع 200

7 التحويلات النقطية والتشابهات 203
تمرين 1 الانسحاب 205
تمرين 2 التحاكي 208
تمرين 3 الدوران حول المبدأ 211
تمرين 4 دوران عام ومثلث متساوي الأضلاع 213
تمرين 5 التشابه المباشر وعناصره 215
تمرين 6 تركيب تحويلين 218
تمرين 7 تعيين تشابه من صورتَي نقطتين 220

تمرين 8 صورة دائرة بتحاكٍ 223
تمرين 9 صورة مستقيم بدوران 225
تمرين 10 مسألة شاملة: دوران ثم تحاكٍ 227

8 الحسابيات 230

تمرين 1 القسمة الإقليدية 232
تمرين 2 القاسم المشترك الأكبر بخوارزمية إقليدس 234
تمرين 3 مبرهنة بيزو 236
تمرين 4 الموافقات ودورة الباقي 238
تمرين 5 المعادلات الديوفنطية الخطية 240
تمرين 6 حلّ موافقة خطية 242
تمرين 7 إثبات خواص القسمة 244
تمرين 8 الأعداد الأولية والتفكيك 246
تمرين 9 أنظمة العدّ 248
تمرين 10 مسألة شاملة: جملة موافقات 250

9 الهندسة في الفضاء 252

تمرين 1 الأشعة والاستقامية 254
تمرين 2 الجداء السلمي والتعامد 256
تمرين 3 معادلة مستوٍ يشمل ثلاث نقاط 258
تمرين 4 انتماء نقطة إلى مستوٍ 260
تمرين 5 تقاطع مستقيم ومستوٍ 262
تمرين 6 البعد بين نقطة ومستوٍ 264
تمرين 7 تقاطع مستويين 266
تمرين 8 الكرة والمستوى المماس 268
تمرين 9 الأوضاع النسبية لمستقيمين 270
تمرين 10 مسألة شاملة: هرم منتظم 272

10 الاحتمالات والمعادلات التفاضلية 275

تمرين 1 الاحتمالات الأساسية 277
تمرين 2 الاحتمال الشرطي وشجرة الاحتمالات 279
تمرين 3 صيغة بايز: مرشّح الرسائل المزعجة 282
تمرين 4 الحوادث المستقلة 285
تمرين 5 المتغير العشوائي والأمل الرياضي 287
تمرين 6 القانون الثنائي 290
تمرين 7 المعادلة التفاضلية $y' = ay$ 293
تمرين 8 المعادلة $y' = ay + b$ 295
تمرين 9 المعادلة $y'' + \omega^2 y = 0$ 297
تمرين 10 مسألة شاملة: تبريد قهوة (قانون نيوتن) 299

1

الفصل الأول
الدوال العددية ودراسة الدوال

النهايات · الاشتقاق · جدول التغيرات · المماس · المنحنى

تمرين 1	دراسة دالة كثير حدود من الدرجة الثالثة	10
تمرين 2	دالة ناطقة ومركز تناظر	15
تمرين 3	دالة ناطقة ومستقيم مقارب مائل	20
تمرين 4	دالة جذرية وقابلية الاشتقاق عند الصفر	24
تمرين 5	جداء كثير حدود في دالة أسية	28
تمرين 6	دالة أسية من الشكل $e^{2x} - 2e^{x}$	31
تمرين 7	دالة لوغاريتمية $\frac{\ln x}{x}$	34
تمرين 8	مبرهنة القيم المتوسطة والحصر	38
تمرين 9	دالة بقيمة مطلقة ونقطة زاوية	41
تمرين 10	مسألة شاملة بدالة مساعدة	45

صندوق الأدوات: ما الذي نحتاجه قبل أن نبدأ؟

الفكرة العامة

دراسة دالة تشبه الاستعداد لرحلة: نعرف أين نمشي (مجموعة التعريف)، وماذا يحدث في آخر الطريق (النهايات)، وهل الطريق صاعد أم نازل (المشتقة)، ثم نرسم الخريطة (المنحنى). اتبع هذه الخطوات الست بالترتيب وستنجح دائمًا.

1 مجموعة التعريف

أين تكون الدالة موجودة؟ (لا قسمة على 0، لا جذر لعدد سالب، لا لوغاريتم لعدد سالب أو معدوم)

2 النهايات

ماذا يحدث عند أطراف مجموعة التعريف؟ ننتج المستقيمات المقاربة.

3 المشتقة

نحسب $f'(x)$ ونحلّل بسطها ومقامها لندرس الإشارة.

4 جدول التغيرات

نضع الإشارة والأسهم والقيم الهامة في جدول مرتّب.

5 نقاط وأدوات

تقاطع مع المحورين، مماسات، نقاط خاصة تساعد على الرسم.

6 الرسم

نبدأ بالمستقيمات المقاربة ثم النقاط ثم نمرّر المنحنى بانسيابية.

نهايات يجب حفظها

$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty$	$\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$
$\lim\limits_{x\to0} \dfrac{e^x-1}{x} = 1$	$\lim\limits_{x\to-\infty} x\,e^x = 0$
$\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$	$\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$
$\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$	$\lim\limits_{x\to0^+} \ln x = -\infty$

جدول المشتقات

$(e^u)' = u'\,e^u$	$(\sqrt{x})' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$(x^n)' = n\,x^{n-1}$
$\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - u\,v'}{v^2}$	$(u\,v)' = u'v + u\,v'$	$(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$

قاعدة المماس

معادلة المماس عند العدد a هي: $y = f'(a)\,(x-a) + f(a)$

عن الشطب الأحمر

يعني: «عامل مشترك بين البسط والمقام». نشطب العوامل (الضرب) فقط، لا حدودًا داخل جمع!

تمرين 1 دراسة دالة كثير حدود من الدرجة الثالثة ★★★

نصّ التمرين

نعتبر الدالة f المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ ، وليكن $(\mathcal{C}_f)$ تمثيلها البياني.

1. احسب نهايتي f عند $-\infty$ وعند $+\infty$.
2. احسب $f'(x)$ ثم ادرس إشارتها، واستنتج اتجاه تغيّر f ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. تحقّق أنّ $f(1) = 0$ ثم حلّ في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$.
4. اكتب معادلة المماس (T) لـ $(\mathcal{C}_f)$ عند النقطة ذات الفاصلة 1.
5. ارسم (T) و $(\mathcal{C}_f)$.

فكرة الحل

دالتنا كثير حدود، أي أنها «ناعمة» وموجودة في كل مكان، فلا مشكلة في التعريف. عند اللانهاية نُخرج أكبر قوة كعامل مشترك فيصبح كل شيء واضحًا. بعد ذلك المشتقة تخبرنا: هل المنحنى يصعد أم ينزل؟

السؤال 1 النهايات عند $-\infty$ و $+\infty$

● **نُخرج أكبر قوة (x^3) كعامل مشترك**

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - 3x^2 + 2 && \text{هذا هو تعريف الدالة} \\ &= x^3\left(\frac{x^3}{x^3} - \frac{3x^2}{x^3} + \frac{2}{x^3}\right) && \text{نقسم كل حدّ على } x^3 \text{ ثم نضرب بها خارج القوس} \\ &= x^3\left(1 - \frac{3\cancel{x^2}}{x\cdot\cancel{x^2}} + \frac{2}{x^3}\right) && \text{نشطب } x^2 \text{ من البسط والمقام} \\ &= x^3\left(1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^3}\right) && \text{الشكل النهائي الجاهز لحساب النهاية} \end{aligned}$$

عندما يصبح x ضخمًا جدًّا (موجبًا أو سالبًا) فإنّ الكسرين $\dfrac{3}{x}$ و $\dfrac{2}{x^3}$ يقتربان من 0، فيصير ما داخل القوس قريبًا من 1. إذن كل شيء يتوقف على x^3:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} x^3\cdot 1 = -\infty \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} x^3\cdot 1 = +\infty$$

تذكّر

نهاية كثير الحدود عند $\pm\infty$ هي نهاية **حدّه الأعلى درجة فقط**. هنا: x^3 يذهب إلى $+\infty$ عندما $x \to +\infty$ وإلى $-\infty$ عندما $x \to -\infty$ (مكعّب عدد سالب كبير سالب كبير).

السؤال 2 المشتقة، إشارتها وجدول التغيرات

- **نحسب المشتقة حدًّا حدًّا باستعمال** $(x^n)' = n\,x^{n-1}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^3)' - (3x^2)' + (2)' && \text{نشتق كل حدّ على حدة} \\ &= 3x^2 - 6x + 0 && \text{المشتقة: } 3x^2 \text{ ثم } 3 \times 2x = 6x \text{ ثم مشتقة العدد الثابت } 0 \\ &= 3x\,(x-2) && \text{نُخرج } 3x \text{ عاملًا مشتركًا لنقرأ الإشارة بسهولة} \end{aligned}$$

- **ندرس إشارة** $3x(x-2)$

الجداء يساوي 0 عندما $x = 0$ أو $x = 2$. وبما أنه كثير حدود من الدرجة الثانية معامل x^2 فيه موجب $(+3)$ فإشارته: **موجبة خارج الجذرين** وسالبة بينهما. إذن $f'(x) > 0$ على $]-\infty;0[$ و $]2;+\infty[$ ، و $f'(x) < 0$ على $]0;2[$.

- **نحسب القيمتين المهمّتين عند** $x = 0$ **و** $x = 2$

$$\begin{aligned} f(0) &= 0 - 0 + 2 && x = 0 \text{ نعوّض} \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(2) &= 2^3 - 3 \times 2^2 + 2 && x = 2 \text{ نعوّض} \\ &= 8 - 12 + 2 && 3 \times 4 = 12 \text{ و } 2^3 = 8 \\ &= -2 \end{aligned}$$

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

القراءة: f متزايدة تمامًا على $]-\infty;0]$ وعلى $[2;+\infty[$ ، ومتناقصة تمامًا على $[0;2]$. عند $x=0$ للدالة قيمة عظمى محلية 2 ، وعند $x=2$ قيمة صغرى محلية -2 .

السؤال 3 حلّ المعادلة $f(x)=0$

● **التحقق من أنّ 1 جذر**

$$\begin{aligned} f(1) &= 1^3-3\times 1^2+2 && \text{نعوّض } x=1\\ &= 1-3+2\\ &= 0 && \text{إذن 1 جذر للدالة } \checkmark \end{aligned}$$

● **لأنّ 1 جذر، يمكن تحليل كثير الحدود: نقسم x^3-3x^2+0x+2 على $(x-1)$ بطريقة هورنر**

x	1	-3	0	2
1		1	-2	-2
	1	-2	-2	0

نقرأ الجدول هكذا: ننزل 1 كما هو، ثم نضرب في الجذر 1 ونجمع مع العدد الذي فوقه: $1+(-3)=-2$ ثم $-2\times 1=-2$ ثم $0+(-2)=-2$. الباقي 0 (هذا ما يؤكد القسمة التامة) والأعداد $1;\ -2;\ -2$ هي معاملات خارج القسمة. إذن:

$$f(x)=(x-1)(x^2-2x-2)$$

● **نتأكد بالنشر أنّ التحليل صحيح**

$$\begin{aligned} (x-1)(x^2-2x-2) &= x^3-2x^2-2x-x^2+2x+2 && \text{نضرب } x \text{ في كل حدّ ثم } -1 \text{ في كل حدّ}\\ &= x^3-2x^2-x^2-\cancel{2x}+\cancel{2x}+2 && -2x \text{ و } +2x \text{ يلغيان بعضهما}\\ &= x^3-3x^2+2 && \text{وهي } f(x) \checkmark \end{aligned}$$

● **نحلّ المعادلة: جداء عاملين يساوي 0 يعني أحدهما 0**

$x-1=0$ تعطي $x=1$. أمّا المعادلة $x^2-2x-2=0$ فنحسب أولًا المميّز $\Delta=b^2-4ac$:

$$\begin{aligned} \Delta &= (-2)^2-4\times 1\times(-2) && a=1 \text{ و } b=-2 \text{ و } c=-2 \text{ نعوّض}\\ &= 4+8\\ &= 12=4\times 3 && \text{فجذره التربيعي } \sqrt{\Delta}=2\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$x = \frac{2 \pm 2\sqrt{3}}{2}$$ القانون $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

$$= \frac{2\,(1 \pm \sqrt{3})}{2}$$ نُخرج 2 عاملًا ثم نبسّطه مع المقام

$$= 1 \pm \sqrt{3}$$

مجموعة الحلول: $S = \{1 - \sqrt{3}\ ;\ 1\ ;\ 1 + \sqrt{3}\}$، أي تقريبًا $\{-0.73\ ;\ 1\ ;\ 2.73\}$.

السؤال 4 معادلة المماس عند $x = 1$

- **نحتاج $f(1)$ و $f'(1)$ ثم نطبّق القاعدة**

لدينا $f(1) = 0$ (من السؤال السابق)، و $f'(1) = 3 \times 1^2 - 6 \times 1 = 3 - 6 = -3$.

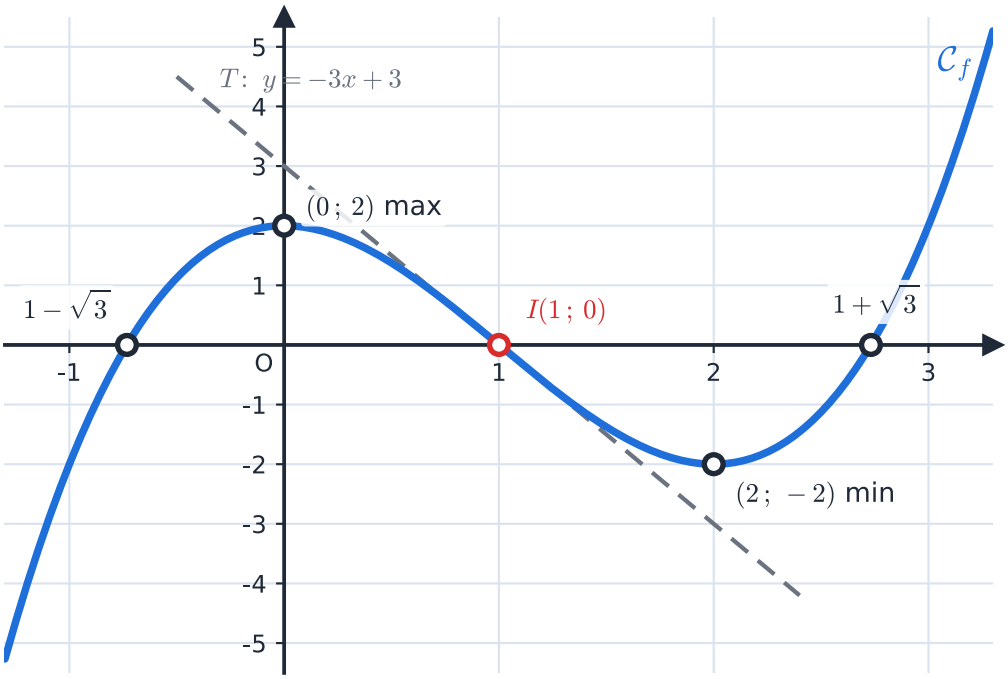
$$y = f'(1)\,(x - 1) + f(1)$$ قاعدة المماس

$$= -3\,(x - 1) + 0$$ نعوّض

$$= -3x + 3$$ ننشر: $-3 \times x = -3x$ و $-3 \times (-1) = +3$

إذن $(T)\ :\ y = -3x + 3$.

السؤال 5 الرسم



المنحنى $(\mathcal{C}_f)$ (أزرق) والمماس (T) (رمادي متقطّع)

كيف نقرأ المنحنى؟

- المنحنى يقطع محور الفواصل في ثلاث نقاط: هي حلول $f(x)=0$ ($1-\sqrt{3}$ و 1 و $1+\sqrt{3}$).
- عند $(0;2)$ يصل المنحنى إلى قمة ثم ينزل، وعند $(2;-2)$ يصل إلى قعر ثم يصعد: هذا ما أخبرنا به جدول التغيرات.
- المماس عند $x=1$ ينزل بميل -3 ، أي كل خطوة إلى اليمين تنزل ثلاث خطوات.
- النقطة $I(1;0)$ (حمراء) هي نقطة انعطاف: المنحنى يتحوّل عندها من «ينحني للأسفل» إلى «ينحني للأعلى».

هل تعلم؟

لماذا $x=1$ نقطة انعطاف؟ لأنّ المشتقة الثانية $f''(x)=6x-6=6(x-1)$ تنعدم وتغيّر إشارتها عند $x=1$.

تمرين 2 دالة ناطقة ومركز تناظر ★★★

نصّ التمرين

نعتبر الدالة f المعرّفة بـ: $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-1}$ ، وليكن $(\mathcal{C}_f)$ تمثيلها البياني.

1. عيّن D_f مجموعة تعريف الدالة f.
2. احسب نهايات f عند أطراف D_f ثم استنتج معادلات المستقيمات المقاربة.
3. احسب $f'(x)$ وشكّل جدول تغيرات f.
4. بيّن أنّ النقطة $\Omega(1;2)$ مركز تناظر لـ $(\mathcal{C}_f)$.
5. عيّن نقطتي تقاطع $(\mathcal{C}_f)$ مع المحورين ثم ارسمه.

فكرة الحل

الكسر لا يعمل إذا كان المقام 0 (لا نقسم على الصفر أبدًا!). نبحث عن القيمة المحظورة، ثم ندرس ماذا يحدث قربها وفي البعيد. أما المشتقة فنستعمل فيها قاعدة مشتقة الكسر $\left(\dfrac{u}{v}\right)'$.

السؤال 1 مجموعة التعريف

الدالة كسر، وهي معرّفة عندما يكون المقام مختلفًا عن الصفر:

$$x-1\neq 0$$

$$\iff x\neq 1 \qquad \text{ننقل } 1 \text{ للطرف الآخر}$$

إذن $D_f=\mathbb{R}\setminus\{1\}=]-\infty;1[\cup]1;+\infty[$.

السؤال 2 النهايات والمستقيمات المقاربة

● **عند $\pm\infty$: نُخرج x عاملًا مشتركًا من البسط ومن المقام**

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{2x+1}{x-1} \\ &= \frac{x\left(2+\frac{1}{x}\right)}{x\left(1-\frac{1}{x}\right)} && \text{نُخرج } x \text{ من كل من البسط والمقام} \\ &= \frac{\cancel{x}\left(2+\frac{1}{x}\right)}{\cancel{x}\left(1-\frac{1}{x}\right)} && \text{نشطب } x \\ &= \frac{2+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}} && \text{الشكل الجاهز} \end{aligned}$$

عندما $x \to \pm\infty$ فإنّ $\frac{1}{x} \to 0$ ، إذن:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \frac{2+0}{1-0} = 2 \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = \frac{2+0}{1-0} = 2$$

تذكّر

إذا كانت $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \ell$ (عدد) فالمستقيم $y = \ell$ مقارب أفقي. هنا: المستقيم $(\Delta_1) : \ y = 2$ مقارب أفقي بجوار $+\infty$ و $-\infty$.

● **عند العدد المحظور 1 : ندرس إشارة المقام من الجهتين**

عندما $x \to 1$ فإنّ البسط $2x+1 \to 2\times 1+1 = 3$ ، وهو **موجب**. أمّا المقام $x-1$ فيقترب من 0 : بقيمٍ **موجبة** إذا جئنا من اليمين $(x > 1)$ ، وبقيمٍ **سالبة** إذا جئنا من اليسار $(x < 1)$. فنحصل على:

$$\lim_{x\to1^-} f(x) = \frac{3}{0^-} = -\infty \qquad \lim_{x\to1^+} f(x) = \frac{3}{0^+} = +\infty$$

إذن المستقيم $(\Delta_2) : \ x = 1$ مقارب شاقولي.

السؤال 3 المشتقة وجدول التغيرات

● نطبّق قاعدة مشتقة الكسر مع $u = 2x + 1$ و $v = x - 1$ (فيكون $u' = 2$ و $v' = 1$)

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'v - uv'}{v^2} && \text{القاعدة} \\ &= \frac{2(x-1) - (2x+1) \times 1}{(x-1)^2} && \text{نعوّض} \\ &= \frac{2x - 2 - 2x - 1}{(x-1)^2} && \text{ننشر ونفكّ القوس (إشارة } - \text{ قبل القوس تغيّر الإشارات)} \\ &= \frac{\cancel{2x} - 2 \cancel{-2x} - 1}{(x-1)^2} && 2x \text{ و } -2x \text{ يلغيان بعضهما} \\ &= \frac{-3}{(x-1)^2} \end{aligned}$$

المقام $(x-1)^2$ مربّع، فهو **موجب دائمًا** (على D_f)، والبسط -3 سالب. إذن $f'(x) < 0$، والدالة متناقصة تمامًا على كل من $]-\infty;1[$ و $]1;+\infty[$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$-$	
$f(x)$	2	↘	‖	↘	2
		$-\infty$	‖	$+\infty$	

انتبه!

لا نقول «الدالة متناقصة على D_f» بل على **كل مجال على حدة** ! لأنّ $f(0) = -1 < f(2) = 5$ مع أنّ $0 < 2$ (القيمتان في مجالين مختلفين).

السؤال 4 إثبات أنّ $\Omega(1;2)$ مركز تناظر

ماذا نفعل؟

النقطة $\Omega(a;b)$ مركز تناظر إذا تحقّق شرطان: (1) مجموعة التعريف متناظرة حول a، (2) لكل h مناسب: $f(a+h) + f(a-h) = 2b$. هنا $a = 1$ و $b = 2$ فنريد إثبات أنّ المجموع يساوي 4.

(1) إذا كان $1 + h \in D_f$ أي $h \neq 0$ فإنّ $1 - h \in D_f$ أيضًا (لأنّ $h \neq 0$) ✔.

● (2) نحسب $f(1+h)$ ثم $f(1-h)$

$$\begin{aligned} f(1+h) &= \frac{2(1+h)+1}{(1+h)-1} && \text{نعوّض } x \text{ بـ } 1+h \\ &= \frac{2+2h+1}{h} && \text{المقام: } 1+h-1=h \\ &= \frac{3+2h}{h} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(1-h) &= \frac{2(1-h)+1}{(1-h)-1} && \text{نعوّض } x \text{ بـ } 1-h \\ &= \frac{2-2h+1}{-h} && \text{المقام: } 1-h-1=-h \\ &= \frac{3-2h}{-h} \\ &= \frac{-3+2h}{h} && \text{نضرب البسط والمقام في } -1 \end{aligned}$$

● نجمع

$$\begin{aligned} f(1+h)+f(1-h) &= \frac{3+2h}{h}+\frac{-3+2h}{h} && \text{نفس المقام فنجمع البسطين} \\ &= \frac{\cancel{3}+2h\cancel{-3}+2h}{h} && 3 \text{ و } -3 \text{ يلغيان بعضهما} \\ &= \frac{4h}{h} \\ &= \frac{4\cancel{h}}{\cancel{h}} && \text{نشطب } h \text{ (لأنّ } h \neq 0) \\ &= 4 = 2\times 2 && \checkmark \end{aligned}$$

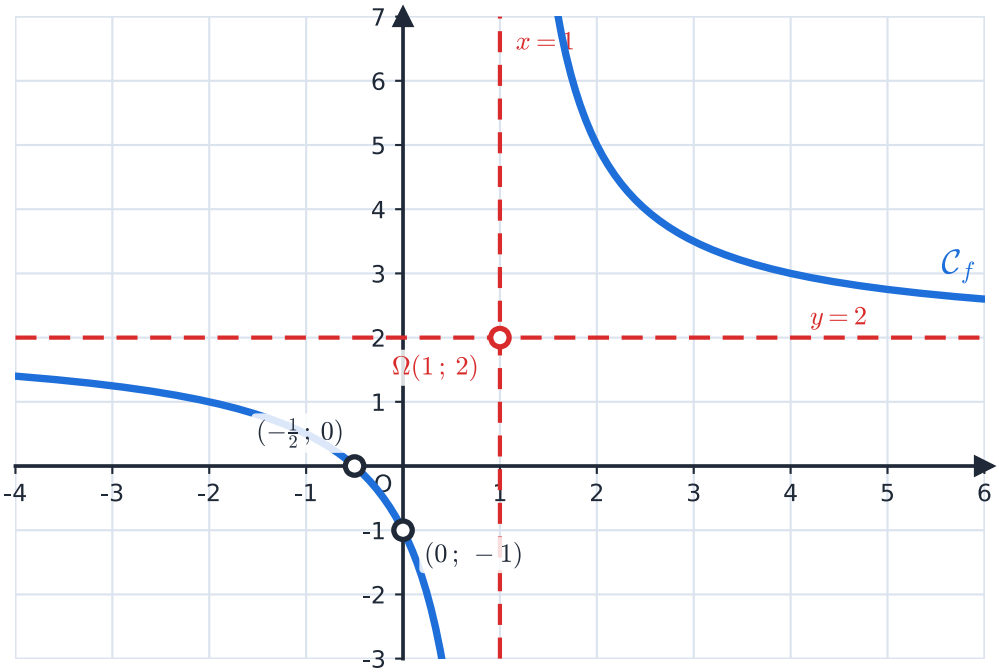
إذن $\Omega(1;2)$ مركز تناظر للمنحنى $(\mathcal{C}_f)$ ، وهذا منطقي: إنها نقطة تقاطع المقاربين.

السؤال 5 نقاط التقاطع والرسم

$$\begin{aligned} f(0) &= \frac{2\times 0+1}{0-1} && \text{نعوّض } x=0 \text{ لنجد نقطة التقاطع مع محور التراتيب} \\ &= \frac{1}{-1} = -1 \end{aligned}$$

$$f(x) = 0$$
$$\iff 2x + 1 = 0 \quad \text{(الكسر يساوي 0 عندما يكون بسطه 0 (والمقام} \neq 0\text{))}$$
$$\iff x = -\frac{1}{2}$$

نقطتا التقاطع: $(0; -1)$ مع محور التراتيب و $\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$ مع محور الفواصل.



التمثيل البياني: فرعا قطع زائد مركزه $\Omega(1; 2)$

كيف نقرأ المنحنى؟

- نرسم أولًا المقاربين (الأحمر المتقطّع): $x = 1$ و $y = 2$ ، فهما «الجدران» التي لا يعبرها المنحنى.
- الفرع الأيمن يأتي من $+\infty$ قرب $x = 1$ وينزل ببطء ليقترب من $y = 2$ من فوق.
- الفرع الأيسر يبدأ قرب $y = 2$ من تحت ثم ينزل بحدّة نحو $-\infty$ قرب $x = 1$.
- الفرعان متناظران بالنسبة لـ Ω : لو دوّرنا الرسم نصف دورة حولها لانطبق على نفسه.

تمرين 3 دالة ناطقة ومستقيم مقارب مائل ★★★

نصّ التمرين

نعتبر الدالة f المعرّفة بـ: $f(x)=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$، و $(\mathcal{C}_f)$ تمثيلها البياني.

1. عيّن D_f ثم بيّن أنّه يمكن كتابة $f(x)=x+\dfrac{1}{x-1}$.
2. احسب نهايات f عند أطراف D_f ثم بيّن أنّ $(\mathcal{C}_f)$ يقبل مستقيمًا مقاربًا مائلًا (Δ) يطلب تعيينه.
3. ادرس الوضع النسبي لـ $(\mathcal{C}_f)$ و (Δ).
4. احسب $f'(x)$ وشكّل جدول تغيرات f.
5. ارسم (Δ) و $(\mathcal{C}_f)$.

فكرة الحل

عندما تكون درجة البسط أكبر من درجة المقام بواحد، يظهر مستقيم مقارب مائل. السرّ: نكتب الدالة بالشكل «جزء صحيح + باقٍ صغير»، والباقي الصغير يختفي عند اللانهاية فيبقى الجزء الصحيح هو المستقيم المقارب.

السؤال 1 مجموعة التعريف وإعادة كتابة f

المقام $x-1\neq 0$ إذن $D_f=\mathbb{R}\setminus\{1\}$. لنتحقق من الكتابة المقترحة بتوحيد المقامات في الطرف الأيمن:

$$\begin{aligned} x+\frac{1}{x-1} &= \frac{x(x-1)}{x-1}+\frac{1}{x-1} && \text{نكتب } x=\frac{x(x-1)}{x-1} \text{ لنوحّد المقام}\\ &= \frac{x(x-1)+1}{x-1} && \text{نجمع البسطين}\\ &= \frac{x^2-x+1}{x-1} && x(x-1)=x^2-x \text{ ننشر}\\ &= f(x) && \checkmark \end{aligned}$$

السؤال 2 النهايات والمستقيم المقارب المائل

- عند $\pm\infty$ نستعمل الكتابة $f(x)=x+\dfrac{1}{x-1}$

عندما $x\to\pm\infty$ فإنّ $\dfrac{1}{x-1}\to 0$، فيبقى $f(x)\approx x$:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=-\infty+0=-\infty \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty+0=+\infty$$

● ثم نبيّن أنّ المنحنى «يلتصق» بالمستقيم $y = x$

$$f(x) - x = x + \frac{1}{x-1} - x \quad \text{نعوّض } f(x)$$
$$= \frac{1}{x-1} \quad x \text{ و } -x \text{ يلغيان بعضهما}$$

وبما أنّ $\lim\limits_{x\to\pm\infty} [f(x) - x] = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x-1} = 0$ فإنّ المستقيم $(\Delta) : y = x$ مقارب مائل لـ $(\mathcal{C}_f)$ بجوار $+\infty$ و $-\infty$.

● عند 1 : البسط $1^2 - 1 + 1 = 1 > 0$ والمقام يقترب من 0

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \frac{1}{0^-} = -\infty \qquad \lim_{x\to 1^+} f(x) = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

إذن المستقيم $x = 1$ مقارب شاقولي.

السؤال 3 الوضع النسبي بين $(\mathcal{C}_f)$ و (Δ)

ندرس إشارة الفرق $f(x) - x = \frac{1}{x-1}$. البسط 1 موجب دائمًا، فالإشارة هي إشارة المقام $x - 1$:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x) - x$	$-$	$\|\|$	$+$
الوضع	$(\mathcal{C}_f)$ تحت (Δ)		$(\mathcal{C}_f)$ فوق (Δ)

السؤال 4 المشتقة وجدول التغيرات

● نشتق $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$ (أسهل من مشتقة الكسر الأصلي!)

مشتقة x هي 1 ، ومشتقة $\frac{1}{x-1} = (x-1)^{-1}$ هي $-\frac{1}{(x-1)^2}$. إذن: $-1 \cdot (x-1)^{-2} = -\frac{1}{(x-1)^2}$

$$
\begin{aligned}
f'(x) &= 1 - \frac{1}{(x-1)^2} \\
&= \frac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} && \text{نوحّد المقام} \\
&= \frac{x^2 - 2x + 1 - 1}{(x-1)^2} && (x-1)^2 = x^2 - 2x + 1 \text{ ننشر} \\
&= \frac{x^2 - 2x \cancel{+1} \cancel{-1}}{(x-1)^2} && +1 \text{ و } -1 \text{ يلغيان بعضهما} \\
&= \frac{x(x-2)}{(x-1)^2} && x \text{ نُخرج عاملًا مشتركًا}
\end{aligned}
$$

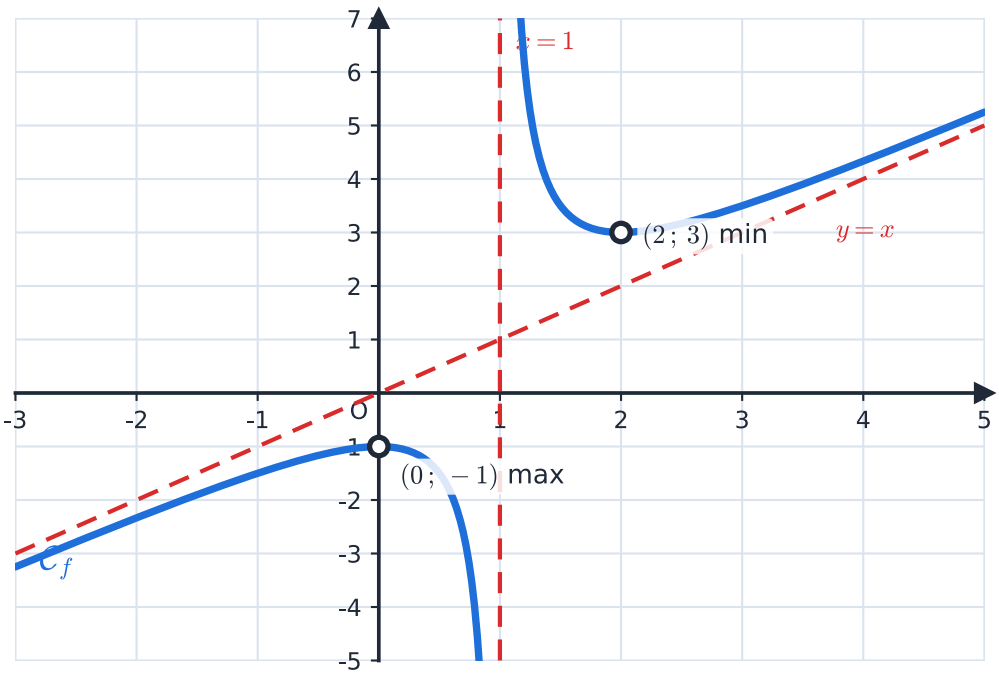
المقام مربّع (موجب)، فالإشارة هي إشارة $x(x-2)$: موجبة خارج الجذرين 0 و 2 ، وسالبة بينهما. والقيمتان:

$$
\begin{aligned}
f(0) &= 0 + \frac{1}{0-1} \\
&= -1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
f(2) &= 2 + \frac{1}{2-1} \\
&= 3
\end{aligned}
$$

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-1	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	3	↗	$+\infty$

السؤال 5 الرسم



الفرع الأيسر تحت المائل والفرع الأيمن فوقه

كيف نقرأ المنحنى؟

- نرسم المقاربين: الشاقولي $x=1$ والمائل $y=x$ (يمرّ من $(0;0)$ و $(1;1)$).
- النقطة $(0;-1)$ قمة محلية للفرع الأيسر، والنقطة $(2;3)$ قعر محلي للفرع الأيمن.
- الفرع الأيسر يقع تحت المائل (لأنّ $f(x)-x<0$)، والأيمن فوقه (لأنّ $f(x)-x>0$).
- عند $x=1$ يلتصق كل فرع بالمقارب الشاقولي: الأيمن صاعد نحو $+\infty$ والأيسر هابط نحو $-\infty$.

تمرين 4 دالة جذرية وقابلية الاشتقاق عند الصفر ★★★

نصّ التمرين

نعتبر الدالة f المعرّفة بـ: $f(x) = x - 2\sqrt{x}$ ، و $(\mathcal{C}_f)$ تمثيلها البياني.

1. عيّن مجموعة تعريف f ثم احسب $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.
2. ادرس قابلية اشتقاق f عند 0 ثم فسّر النتيجة هندسيًا.
3. احسب $f'(x)$ من أجل $x > 0$ وشكّل جدول تغيرات f.
4. حلّ المعادلة $f(x) = 0$ ثم ارسم $(\mathcal{C}_f)$.

فكرة الحل

الجذر التربيعي لا يقبل الأعداد السالبة. وعند الصفر الجذر «يصعد بحدّة»، فقد لا تكون الدالة قابلة للاشتقاق هناك: نتحقق بحساب نهاية معدل التغيّر مباشرة.

السؤال 1 مجموعة التعريف والنهاية عند $+\infty$

$\sqrt{x}$ معرّف فقط إذا كان $x \geq 0$ ، إذن $D_f = [0; +\infty[$.

- **عند $+\infty$ نُخرج x عاملًا مشتركًا (نحتاج أن نعلم أنّ $x = \sqrt{x} \times \sqrt{x}$)**

$$\begin{aligned} f(x) &= x - 2\sqrt{x} \\ &= x\left(1 - \frac{2\sqrt{x}}{x}\right) && \text{نُخرج } x \text{ عاملًا} \\ &= x\left(1 - \frac{2\cancel{\sqrt{x}}}{\sqrt{x} \times \cancel{\sqrt{x}}}\right) && \text{نكتب } x = \sqrt{x} \times \sqrt{x} \text{ ثم نبسّط} \\ &= x\left(1 - \frac{2}{\sqrt{x}}\right) \end{aligned}$$

عندما $x \to +\infty$ فإنّ $\sqrt{x} \to +\infty$ وبالتالي $\dfrac{2}{\sqrt{x}} \to 0$ ، فنحصل على:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = (+\infty) \times (1 - 0) = +\infty$$

السؤال 2 قابلية الاشتقاق عند 0

● نحسب نهاية معدّل التغيّر $\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}$ عندما $x \to 0^+$

$$\begin{aligned}\frac{f(x)-f(0)}{x-0} &= \frac{x-2\sqrt{x}-0}{x} && f(0)=0-2\sqrt{0}=0\\ &= \frac{x}{x}-\frac{2\sqrt{x}}{x} && \text{نفصل الكسر إلى كسرين}\\ &= 1-\frac{2\cancel{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}\times\cancel{\sqrt{x}}} && \text{نشطب}\\ &= 1-\frac{2}{\sqrt{x}}\end{aligned}$$

عندما $x \to 0^+$ فإنّ $\sqrt{x} \to 0^+$ فيصبح $\dfrac{2}{\sqrt{x}} \to +\infty$ ، إذن:

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = 1-\infty = -\infty$$

تذكّر

النهاية ليست عددًا حقيقيًا (هي $-\infty$) ، إذن f **غير قابلة للاشتقاق عند** 0. هندسيًا: المنحنى يقبل عند $O(0;0)$ نصف مماس **شاقوليًا** موجّهًا نحو الأسفل (لأنّ النهاية $-\infty$).

السؤال 3 المشتقة وجدول التغيرات

● من أجل $x>0$ نشتق الحدّين: $(x)'=1$ و $(\sqrt{x})'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$

$$\begin{aligned}f'(x) &= 1-2\times\frac{1}{2\sqrt{x}}\\ &= 1-\frac{\cancel{2}}{\cancel{2}\sqrt{x}} && \text{نشطب 2 مع 2}\\ &= 1-\frac{1}{\sqrt{x}}\\ &= \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} && \text{نوحّد المقام}\end{aligned}$$

المقام $\sqrt{x}$ موجب على $]0;+\infty[$ ، فالإشارة هي إشارة البسط $\sqrt{x}-1$: $\sqrt{x}-1>0 \iff \sqrt{x}>1 \iff x>1$. ونحسب $f(1)=1-2\sqrt{1}=-1$.